

# Síntese Teórica

## Fundamentação do Framework de Adoção de LLM em PMEs

*Documento de apoio à sessão de avaliação pericial (perfil académico).*

*Adoção de Large Language Models por Pequenas e Médias Empresas: Desafios e Oportunidades*

*Dissertação de Mestrado, Ricardo Serafim (UAb/UTAD), orientação Prof. Doutor Frederico Branco.*

Este documento sintetiza a fundamentação teórica do framework que irá avaliar, com foco na correspondência entre a Matriz LLM × BMC e a revisão sistemática da literatura (SLR) que a sustenta. Não substitui a experiência com a ferramenta interativa - complementa-a, permitindo avaliar a consistência do artefacto com a literatura para além da sua aplicabilidade prática.

### 1. O problema e as lacunas identificadas

As PMEs representam cerca de 99% do tecido empresarial da União Europeia, mas enfrentam constrangimentos estruturais na adoção de tecnologias emergentes: escassez de recursos financeiros e técnicos, ausência de competências especializadas e planeamento estratégico limitado. A literatura sobre adoção de LLM em PMEs documenta desafios e oportunidades, mas de forma dispersa: analisa a tecnologia sob perspetivas técnicas ou organizacionais isoladas, sem traduzir sistematicamente as suas capacidades em implicações para o modelo de negócio.

Uma revisão sistemática da literatura (SLR, protocolo PRISMA 2020, corpus de 63 estudos) identificou quatro lacunas.

Duas primárias: L1 - lacuna de operacionalização (a literatura descreve desafios mas oferece pouca orientação sobre como estruturar a adoção); L2 - lacuna na ligação entre tecnologia e modelo de negócio (os impactos dos LLM raramente são traduzidos em termos de criação de valor).

Duas secundárias, incorporadas nos requisitos do artefacto: L3 - falta de orientação para decisões tecnológicas estratégicas (API vs. open-source vs. fine-tuning); L4 - insuficiência de métricas de avaliação e governança.

### 2. Porquê o Business Model Canvas

O BMC (Osterwalder & Pigneur, 2010) foi adotado como estrutura integradora por permitir mapear, num só modelo, como uma organização cria, entrega e captura valor, traduzindo capacidades tecnológicas em termos acessíveis a gestores sem formação técnica. Os nove blocos organizam-se em quatro áreas agregadas: Interface com o Cliente (Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes), Produto/Oferta (Proposta de Valor), Gestão de Infraestrutura (Recursos-Chave, Atividades-Chave, Parcerias-Chave) e Aspectos Financeiros (Fontes de Receita, Estrutura de Custos).

### 3. Camada analítica vs. camada de implantação

O framework distingue dois níveis de profundidade. O Instrumento 2 (Matriz LLM × BMC) cobre panoramicamente os nove blocos, mapeando aplicações, oportunidades e riscos documentados na literatura. O Instrumento 3 (Fichas de Decisão) aprofunda a orientação operacional apenas em quatro blocos (Canais, Relacionamento com Clientes, Atividades-Chave e Recursos-Chave), identificados como sítios de implantação direta: blocos onde o LLM opera enquanto artefacto tecnológico (executa uma tarefa, processa uma interação), e não apenas onde é mais estudado.

É este critério, e não a densidade de evidência por bloco, que delimita o âmbito do Instrumento 3: Parcerias-Chave, por exemplo, tem mais representação no corpus (11 estudos) do que Canais e Relacionamento juntos, mas é tratado como efeito derivado da decisão tecnológica tomada em Recursos-Chave, não como sítio autónomo, e identificado como prioridade de trabalho futuro.

## 4. Correspondência entre a Matriz e a literatura, por área

**Interface com o Cliente** (Segmentos, Canais, Relacionamento): a literatura documenta chatbots e assistentes virtuais para atendimento multicanal (Chang et al., 2024) e relacionamento mais responsivo e orientado por dados através de análise de sentimento (Szilágyi & Tóth, 2024). Os riscos identificados incluem alucinações em respostas ao cliente (Chang et al., 2024; Rocha, 2025), lock-in tecnológico (Centobelli et al., 2017) e conformidade RGPD no tratamento de dados de interação (Billah et al., 2025; Kaoutar et al., 2024). A aplicação de segmentação semântica em Segmentos de Clientes é assumida como extrapolação própria a partir das capacidades gerais dos LLM — não há, no corpus, estudo específico sobre este bloco.

**Produto/Oferta** (Proposta de Valor): a literatura sustenta a geração de conteúdos personalizados e a adaptação da oferta por segmento (Anton et al., 2023; Nguyen, 2025), com risco de alucinação em conteúdo factual e necessidade de validação humana antes de publicação.

**Gestão de Infraestrutura** (Recursos-Chave, Atividades-Chave, Parcerias-Chave): concentra o maior volume de evidência do corpus, sumarização e categorização documental (Fahland et al., 2025; Rocha, 2025), APIs LLM como recurso tecnológico central (Zhang et al., 2025). Riscos: escassez de competências internas (Fahland et al., 2025), lock-in e custos recorrentes de API (Centobelli et al., 2017), dependência de parceiro tecnológico único (Sabri et al., 2023).

**Aspetos Financeiros** (Fontes de Receita, Estrutura de Custos): a literatura aponta novos serviços digitais escaláveis e automação de tarefas de custo elevado (Pastel, 2025; Susanti et al., 2024; Amanullah et al., 2015), com riscos de incerteza na medição do retorno do investimento em fases iniciais e dificuldade de controlo orçamental em modelos de pricing por uso.

## 5. O que se pede nesta avaliação

Durante a sessão, será convidado a avaliar se o framework reflete de forma fiel os desafios e oportunidades documentados na literatura, se a correspondência entre a Matriz e a SLR aqui resumida é suficientemente robusta, e se identifica algum aspeto relevante da literatura ou da prática que o framework não cubra adequadamente, em particular no que respeita à decisão de restringir as Fichas de Decisão a quatro dos nove blocos.